

Plantilla de Excel para Cálculo de Índice Global de Madurez (IGM) y ROI

Esta plantilla está pensada para implementarse en Excel (o equivalente) a partir de las respuestas de la encuesta.

1. Estructura de hojas

Hoja 1 – Respuestas

Columnas sugeridas:

- A: ID_Organización
- B: Sector
- C: Tamaño
- D: Pregunta
- E: Respuesta_Texto
- F: Respuesta_Valor (0–4)

Cada fila representa una respuesta a una pregunta para una organización.

Hoja 2 – Preguntas_Ponderaciones

Columnas:

- A: Pregunta
- B: Pilar_GCI (Legal / Technical / Organizational / Capacity / Cooperation)
- C: Peso_Pilar (ej. 1)
- D: Peso_Pregunta_en_Pilar (ej. 1)
- E: Nivel_0_Valor_Mín
- F: Nivel_1_Valor_Máx
- G: Nivel_2_Valor_Máx
- H: Nivel_3_Valor_Máx
- I: Nivel_4_Valor_Máx

Aquí se define qué preguntas pertenecen a qué pilar y cómo se traducen las puntuaciones a niveles de madurez.

Hoja 3 – IGM_Por_Org

Columnas:

- A: ID_Organización
- B: Sector
- C: Tamaño
- D: Legal_Score
- E: Technical_Score
- F: Organizational_Score
- G: Capacity_Score
- H: Cooperation_Score
- I: IGM_Global (media ponderada)
- J: Legal_Level (0–4)
- K: Technical_Level (0–4)
- L: Organizational_Level (0–4)
- M: Capacity_Level (0–4)
- N: Cooperation_Level (0–4)

Cálculos (ejemplo de fórmulas):

- Para cada pilar, sumar los Respuesta_Valor de las preguntas asociadas y dividir entre el máximo posible (normalización).
- IGM_Global = promedio de los cinco pilares (o ponderación personalizada).

Hoja 4 - ROI

Columnas:

- A: ID_Organización
- B: Año
- C: Presupuesto_TI_Total
- D: Presupuesto_Ciberseguridad
- E: Incidentes_Mayores (nº/año)
- F: Coste_Incidentes (estimado, €/año)
- G: Tiempo_Indisponibilidad_Total (horas/año)
- H: Valor_Indisponibilidad (€/hora)
- I: Coste_Indisponibilidad (Fórmula = G * H)
- J: Coste_Total_Riesgo (F + I)
- K: IGM_Global (vinculado a Hoja 3)
- L: Indicador_ROI (ver abajo)

2. Cálculo del IGM (Índice Global de Madurez)

Ejemplo de cálculo por pilar (en Excel, pseudofórmulas):

1. En Respuestas, asignar a cada respuesta un valor de 0 (mínima madurez) a 4 (máxima).
2. En IGM_Por_Org, para el pilar Legal:
3. Legal_Score = SUMA de valores de respuestas de preguntas marcadas como Legal / número de preguntas Legal.
4. Repetir por pilar.
5. IGM_Global = PROMEDIO(Legal_Score;Cooperation_Score).

3. Cálculo de un indicador de ROI

No existe un ROI “oficial” de ciberseguridad, pero se propone un indicador práctico:

- Definir, para cada organización y año:
- Presupuesto_Ciberseguridad = D
- Coste_Total_Riesgo = J (suma de costes de incidentes e indisponibilidad).
- Indicador_ROI (orientativo) podría definirse como:

Coste_Total_Riesgo = J (suma de costes de incidentes e indisponibilidad).

Indicador_ROI (orientativo) podría definirse como:

```
[  
  \text{ROI}_\text{Ciber} = \frac{\text{Coste\_Total\_Riesgo\_Referencia} - \text{Coste\_Total\_Riesgo\_Año}}{\text{Presupuesto\_Ciberseguridad\_Año}}  
]
```

Donde Coste_Total_Riesgo_Referencia puede ser:

- El coste medio de incidentes de años previos.
- Una estimación basada en benchmarks sectoriales.

En Excel, si:

- Coste_Total_Riesgo_Ref está en columna M,
- Coste_Total_Riesgo_Año en J,
- Presupuesto_Ciberseguridad_Año en D,

entonces:

- Indicador_ROI = (M - J) / D

4. Visualizaciones recomendadas

En Excel o BI:

- Radar de madurez (5 pilares) por organización.
- Gráfico de barras comparando IGM por sector.
- Diagrama de dispersión: IGM_Global vs. Presupuesto_Ciberseguridad (% TI).
- Evolución temporal: Coste_Total_Riesgo y Presupuesto_Ciberseguridad por año.

Estas visualizaciones permiten relacionar inversión, madurez y impacto, reforzando la lógica de “digital trust” que se observa en las encuestas globales de ciberseguridad.[web:34][web:41]